

# **SPRINT 4 - MODELATGE DE BASE DE DADES**

Curs de Especialització en Anàlisi de Dades

**Dioulde Diao**

Data analítics

14/01/2026

Per reviewed by Francesco Eirado Enes

## TAULA DE CONTINGUTS:

1. Introducció
2. Objectius del Projecte
3. Disseny de l'Esquema de Base de Dades
  - 3.1. Creació base de dades i càrrega de dades
  - 3.2. Relació entre clau primària i forana
  - 3.3. Diagrama resultant
4. Exercicis Resolts
  - 4.1. Nivell 1: Subconsultes
  - 4.2. Nivell 2: Estat de Targetes
  - 4.3. Nivell 3: Vendes per Producte
5. Referències

## 1) INTRODUCCIÓ

Aquest projecte forma part del Sprint 4: Modelatge del Curs de Especialització en Anàlisi de Dades (FADD). L'objectiu principal és dissenyar i implementar una base de dades relacional amb esquema d'estrella que permeti:

- Gestionar informació sobre usuaris (Americans i Europeus)
- Registrar transaccions amb targetes de crèdit
- Relacionar compres amb productes i empreses
- Realitzar anàlisis complexos sobre patrons de transaccions

La base de dades ha estat dissenyada seguint els principis de la normalització relacional (fins a **ETNF**) i implementa un esquema de floquet de neu per optimitzar consultes analítiques.

## 2) OBJECTIUS DEL PROJECTE

- ☒ Crear una base de dades relacional amb almenys 4 taules
- ☒ Implementar un esquema d'estrella amb taules de dimensió i fet
- ☒ Carregar dades massives (més de 100.000 transaccions)
- ☒ Resoldre problemes de normalització i integritat referencial
- ☒ Realitzar consultes analítiques complexes amb subconsultes i agregacions

## 3) DISSENY DE L'ESQUEMA DE BASE DE DADES

*Creació base de dades i carrega dades:*

1. Creació de la base de dades **Sprint\_4** amb la funció **CREATE DATABASE**.
2. S'indica l'ús de la base de dades **Sprint\_4**, amb la funció **USE**, per treballar-hi.

```
19 #####
20 • CREATE DATABASE Sprint_4;      -- Creem base de dades
21 • USE Sprint_4;                 -- Utilitzem la base de dades per crear taules
22
```

*Captura 1. Creació base de dades.*

3. Mitjançant la sentència SQL **CREATE TABLE IF NOT EXISTS** *nom\_taula* (*nom\_columna tipus\_de\_dada*), es procedeix a la creació de les taules **american\_users**, **european\_users**, **credit\_cards**, **products** i **companies**, assegurant que aquestes només es generin en cas de no existir prèviament a la base de dades.
  - a. Cada taula defineix de manera explícita la seva **clau primària (PRIMARY KEY)**, així com els **tipus de dades** associats a cada columna, garantint la integritat estructural de la base de dades i facilitant l'establiment posterior de relacions entre taules, tal com es mostra a continuació.

24 -- CREAM TAULES --

25 CREATE TABLE IF NOT EXISTS transactions (

26 id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,

27 card\_id VARCHAR(20),

28 business\_id VARCHAR(10),

29 timestamp VARCHAR(20),

30 amount DECIMAL(10,2),

31 declined TINYINT(1),

32 product\_ids VARCHAR(255),

33 user\_id INT,

34 lat FLOAT,

35 longitude FLOAT);

36

37 DESC transactions;

38 SELECT \* FROM transactions;

39 SHOW TABLE STATUS WHERE Name= "transactions";

40

| Field       | Type          | Null | Key | Default | Extra |
|-------------|---------------|------|-----|---------|-------|
| id          | varchar(50)   | NO   | PRI | NULL    |       |
| card_id     | varchar(20)   | YES  | MUL | NULL    |       |
| company_id  | varchar(10)   | YES  | MUL | NULL    |       |
| timestamp   | varchar(20)   | YES  |     | NULL    |       |
| amount      | decimal(10,2) | YES  |     | NULL    |       |
| declined    | tinyint(1)    | YES  |     | NULL    |       |
| product_ids | varchar(255)  | YES  |     | NULL    |       |
| user_id     | int           | YES  |     | NULL    |       |

Result 3 x

Output

| # | Time     | Action            | Message            |
|---|----------|-------------------|--------------------|
| 6 | 17:59:17 | SHOW TABLES       | 10 row(s) returned |
| 7 | 18:16:37 | DESC transactions | 10 row(s) returned |

Captura 2. Creació taules.

4. Les dades s'importen des de fitxers CSV utilitzant **LOAD DATA LOCAL INFILE**. Durant el procés s'han resolt problemes relacionats amb restriccions de seguretat (local\_infile i secure\_file\_priv).
  - a. Resolució problemes de restriccions de seguretat:
    - i. Obrim la app del 'bloc de notes' i l'executem com a administrador (click botó dret → 'Ejecutar como administrador')
    - ii. Archivo → Abrir → Anem el directori que ens ha retornat el **SHOW VARIABLE LIKE "secure\_file\_priv"** → No apareix la carpeta, així que, en el desplegable del tipus de document seleccionem "Todos los archivos" → Seleccionem 'my'

| Nombre           | Fecha de modificación | Tipo                 | Tamaño |
|------------------|-----------------------|----------------------|--------|
| Data             | 05/01/2026 11:53      | Carpeta de archivos  |        |
| Uploads          | 18/12/2025 15:41      | Carpeta de archivos  |        |
| installer_config | 15/09/2025 18:43      | Microsoft Edge HT... | 1 KB   |
| my               | 18/12/2025 15:37      | Opciones de confi... | 16 KB  |

Captura 3. Fitxer my.ini.

iii. Modifiquem en els següents punts:

1. CLIENT SECTION: Sota de **[client]** escrivim **'local\_infile=1'**
2. SERVER SECTION: Sota de **[mysqld]** escrivim també **'local\_infile=1'**
3. SECURITY FILE PRIV. Busquem \* **secure-file-**  
**priv="C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads"** \*  
en el text del fitxer. Posem la línia com a comentari amb #.  
Sota d'aquesta línia escrivim \* **security-file-priv=""** \* sense  
espai entre les "".

```
my.ini
Archivo Editar Ver
# Note that only client applications shipped by MySQL are guaranteed
# to read this section. If you want your own MySQL client program to
# honor these values, you need to specify it as an option during the
# MySQL client library initialization.
#
[client]
local_infile=1
# pipe=

# socket=MYSQL

port=3306

[mysql]
no-beep

# default-character-set=

# SERVER SECTION
# -----
#
# The following options will be read by the MySQL Server. Make sure that
# you have installed the server correctly (see above) so it reads this
# file.
#
[mysqld]
local_infile=1

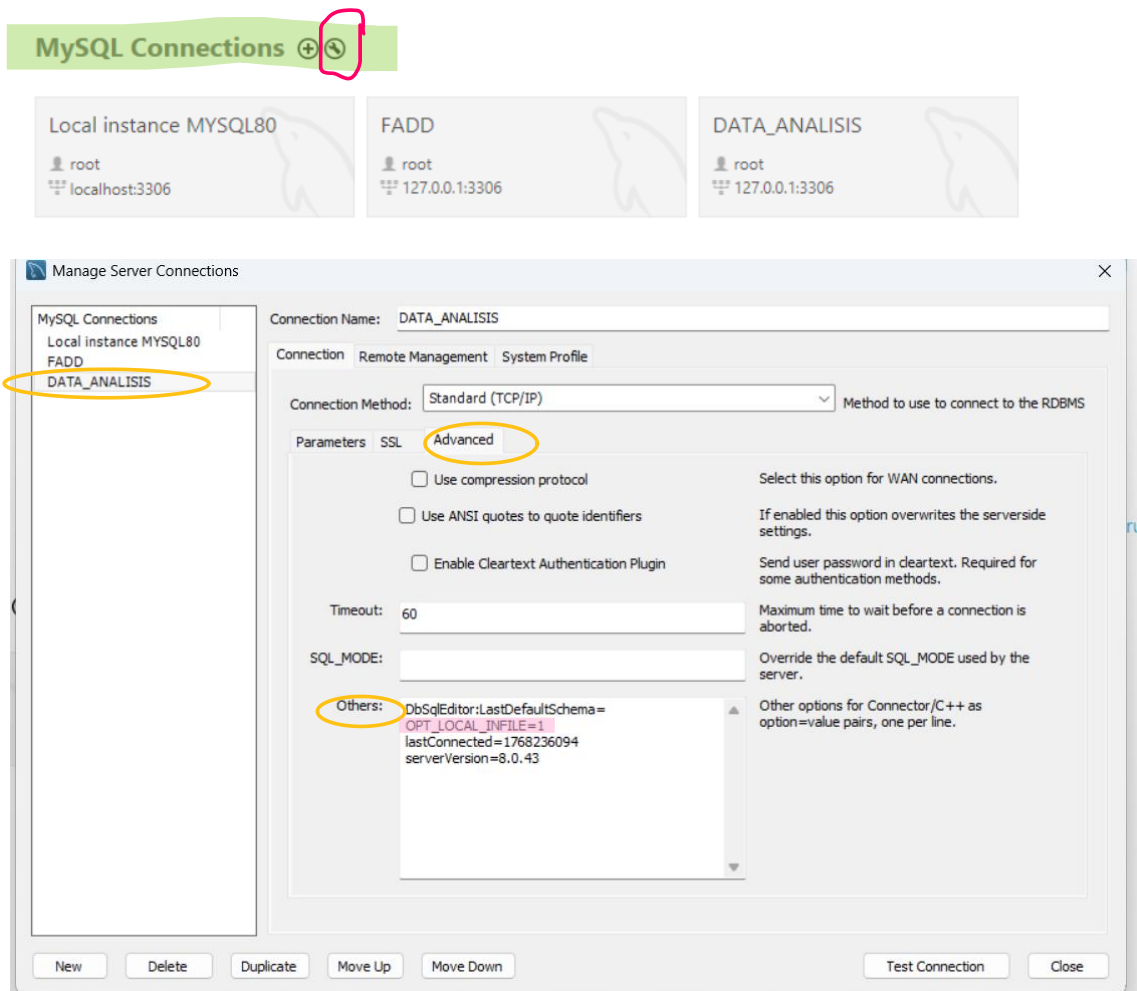
# The next three options are mutually exclusive to SERVER_PORT below.
# skip-networking
# enable-named-pipe
...

lower_case_table_names=1
#SECURE-FILE-PRIV
# -----
# This variable is used to limit the effect of data import and export operations, such as
# those performed by the LOAD DATA and SELECT ... INTO OUTFILE statements and the
# LOAD_FILE() function. These operations are permitted only to users who have the FILE privilege.
#secure-file-priv="C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads"
security-file-priv=""
# The maximum amount of concurrent sessions the MySQL server will
```

*Captura 4. Edició fitxer my.ini. Es ressaltà en groc les zones que s'han de modificar.*

iv. En la connexió de WORKBENCH on posa connections, anem a la clau que hi ha el costat i fem click:

1. Seleccionem el nom de la connexió amb la que estem treballant.
2. Sota de 'Connection Method' hi ha tres pestanyes "Parametres, SSL, Advanced". Seleccionem 'Advanced'
3. A 'Others' escrivim **OPT\_LOCAL\_INFILE=1** <sup>1</sup>.
4. Guardem i reiniciem Workbench



Captura 5. **Modificació en mySQL Workbench.** Edició de la connexió a través de l'adició de la línia 'opt\_local\_infile=1' en la secció others.

ARA FUNCIONA!! Però amb el directori segur, així que seguint els passos descrits més a dalt sobre com modificar el document "my.ini" establim el nou directori per importar i exportar dades a SQL: "C:\MySQL\_import\_DATA".

*Establint connexions clau primaria (PK) amb clau forania (FK)*

Dificultats trobades:

1. Entre *Transactions* i *Product* salta error perquè tenim dos tipus de dada diferents: **products.id INT** i **transactions.product\_ids VARCHAR**. L'error persisteix després de modificar el tipus de dada. Salta el codi d'error 1452.  
*ERROR: 1452. A la taula TRANSACTIONS tenim més d'un valor en algunes files de la columna 'product\_ids' i això viola la relació de 1-1. Per tant, s'ha de crear una taula intermitja per poder connectar la taula products amb transactions.*
2. Creem la taula *transaction\_products* amb una clau primaria composta.

```

273 CREATE TABLE transaction_products (
274     transaction_id VARCHAR(50) NOT NULL,
275     product_id INT NOT NULL,
276     PRIMARY KEY (transaction_id, product_id),          -- Clau primària composta
277     CONSTRAINT fk_tp_transaction_id
278         FOREIGN KEY (transaction_id)
279         REFERENCES transactions(id),
280     CONSTRAINT fk_tp_product_id
281         FOREIGN KEY (product_id)
282         REFERENCES products(id)
283 );
284
285 SELECT * FROM transaction_products;                  -- Taula buida. Hem de omplir amb les dades de les columnes corresponents
286 DESC transaction_products;
287 /*QUÈ PASA I QUÈ FER?
288 La dificultat està en que la columna 'product_ids' de la taula *transactions* conté registres amb múltiples valors separats
289 Aquesta estructura vulnera el principi d'atòmicitat del model relacional (1NF, First Normal Form),
290 motiu pel qual no és possible establir una relació vàlida entre la clau primària (PK) i la clau forana (FK)
*/

```

| Field          | Type        | Null | Key | Default | Extra |
|----------------|-------------|------|-----|---------|-------|
| transaction_id | varchar(50) | NO   | PRI |         | NULL  |
| product_id     | int         | NO   | PRI |         | NULL  |

Result 12 x

Output

Action Output

| #  | Time     | Action                                     | Message            |
|----|----------|--------------------------------------------|--------------------|
| 15 | 11:21:48 | SELECT Country FROM users Group by country | 11 row(s) returned |
| 16 | 13:57:09 | DESC transaction_products                  | 2 row(s) returned  |

Captura 6. Creació de la taula *transaction\_products*. En verd, es subratllen les dues claus primàries que conformen la taula.

3. Carreguem dades a la taula *transactions\_products*. Ens trobem amb el problema de que la columna 'product\_ids' de la taula \*transactions\* conté registres amb múltiples valors separats per coma en una mateixa cel·la. Aquesta estructura vulnera el principi d'atòmicitat del model relacional (1NF, First Normal Form), motiu pel qual **NO** és possible establir una relació vàlida entre la clau primària (PK) i la clau forana (FK) <sup>2</sup>. Per garantir la integritat referencial, cal normalitzar la taula separant els registres amb múltiples identificadors de producte en diverses files, de manera que cada fila representi una única associació entre una transacció i un producte <sup>2</sup>.

Un cop desnormalitzades aquestes dades, poden exportar-se a un nou fitxer o taula auxiliar per implementar una relació 1:N entre transactions i products.

- a. S'extreuen les dades crues de les columnes 'id' i 'product\_ids' de la taula *Transactions*.
- b. Crear una nova taula per carregar les dades que s'han extret.
- c. Separar els valors separats per coma en una mateixa cel·la, en valors en registres individuals.
  - i. Es fa creant una CTE (Common Table Expression) <sup>3,4</sup>.
  - ii. En aquest cas, es guarda el resultat en un fitxer que és descarregat.
  - iii. Carreguem les dades netes a la taula *transaction\_products*.

```

295 -- 1. EXTRAIEM les dades crües.
296 SELECT id, product_ids
297 FROM transactions
298 INTO OUTFILE "C:\\MySQL_import_DATA\\transactions_product_ids_raw.csv"
299 FIELDS TERMINATED BY ';'
300 LINES TERMINATED BY '\\n';
301
302 -- 2. Separem les cel·les on hi ha més d'un producte en files. Netejem les dades.
303 -- 2.1: Creem una taula per carregar aquestes dades crües i separar-les.
304 CREATE TABLE IF NOT EXISTS raw_tp_ids (
305     id VARCHAR(50) PRIMARY KEY, product_ids VARCHAR(50));
306
307 -- 2.2: Carreguem dades a la taula
308
309 LOAD DATA LOCAL INFILE "C:\\MySQL_import_DATA\\transactions_product_ids_raw.csv"
310 INTO TABLE raw_tp_ids
311 FIELDS TERMINATED BY ';'

```

| id                                   | product_ids    |
|--------------------------------------|----------------|
| 00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3BB19DD | 16, 26, 97, 87 |
| 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD | 66, 69, 87     |
| 00045D68-ED2E-4F2F-8186-CEE074D875DD | 30, 11, 16, 81 |
| 000481C3-1C26-4FEF-83A0-4CD0EB004EBD | 72             |
| 00051AA4-9CBE-4268-B070-C38062A1B3E2 | 18             |
| 0005A173-EEFE-4A8E-BF00-F0A0707C7A4D | 25, 22, 10     |

raw\_tp\_ids 13 x

Output

| #    | Time     | Action                    | Message                |
|------|----------|---------------------------|------------------------|
| ✓ 16 | 13:57:09 | DESC transaction_products | 2 row(s) returned      |
| ✓ 17 | 14:17:03 | SELECT * FROM raw_tp_ids  | 100000 row(s) returned |

Descarreguem dades en fitxer extern.

```

348 SELECT id, VALUE AS product_id FROM split
349 INTO OUTFILE "C:\\MySQL_import_DATA\\transactions_product_ids_CLEAN.csv"
350 FIELDS TERMINATED BY ';'
351 LINES TERMINATED BY '\\n';
352
353 -- ARA SÍ! Carreguem les dades a la taula de * transaction_products*
354 LOAD DATA LOCAL INFILE "C:\\MySQL_import_DATA\\transactions_product_ids_CLEAN.csv"
355 INTO TABLE transaction_products
356 FIELDS TERMINATED BY ';'
357 LINES TERMINATED BY '\\n';
358
359 SELECT COUNT(DISTINCT product_id) FROM transaction_products;
360 SELECT COUNT(id) FROM products;
361
362 -- Algunes comprovacions més:
363 SELECT * FROM transaction_products
364 WHERE transaction_id='00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3BB19DD';
365
366

```

| transaction_id                       | product_id |
|--------------------------------------|------------|
| 00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3BB19DD | 16         |
| 00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3BB19DD | 26         |
| 00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3BB19DD | 87         |
| 00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3BB19DD | 97         |
| NULL                                 | NULL       |

transaction\_products 19 x

Output

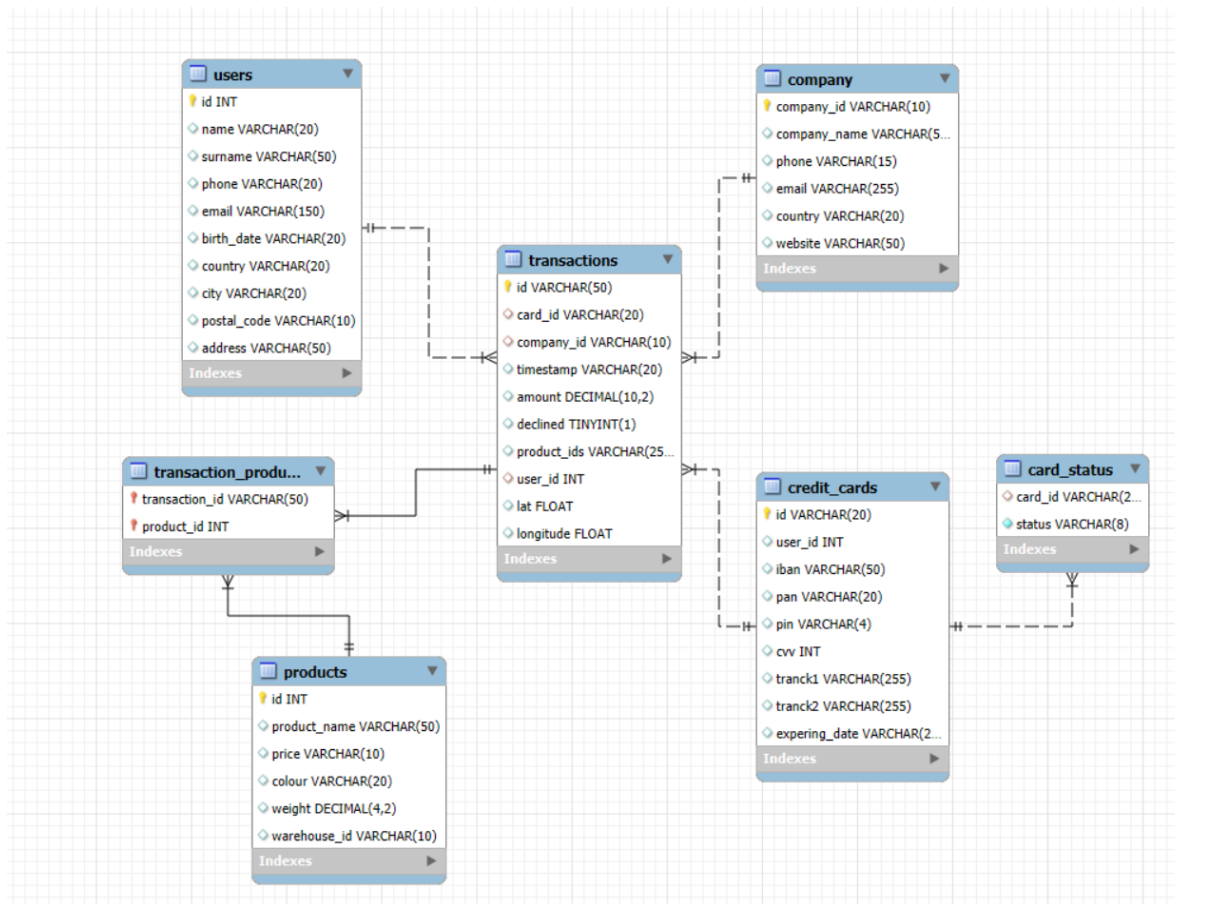
| #    | Time     | Action                                                                                                  | Message           |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ✓ 22 | 15:11:17 | SELECT product_name FROM products JOIN transaction_products tp ON products.id=tp.product_id JOIN tra... | 4 row(s) returned |
| ✓ 23 | 15:11:23 | SELECT * FROM transaction_products WHERE transaction_id='00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3BB19DD'          | 4 row(s) returned |

Captura 7. Normalització product\_ids.

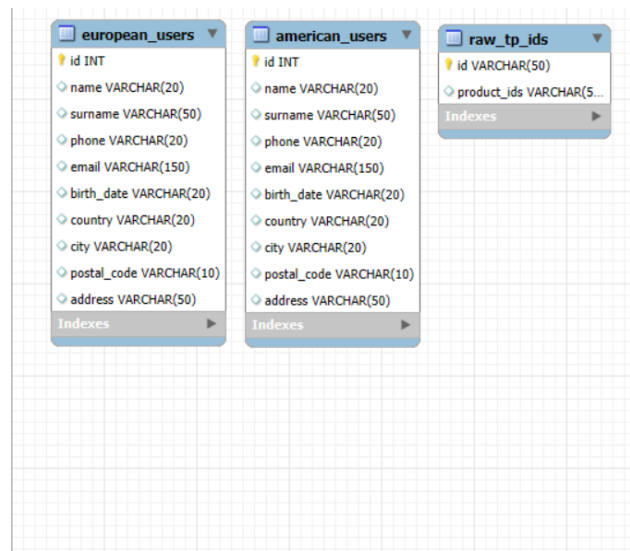
- Unim les taules *Europe\_users* i *American\_users* per crear la taula **Users**.
- Establím les relacions PK i FK corresponents.



## Diagrama resultant



Captura 8. **Diagrama entitat-relació (ER) del Star Schema**. Representa les relacions cardinalitat N:1 des de la taula de fets (Transactions, taula central amb mètriques numèriques) cap a les taules de dimensions.



Captura 9. **Taules de dimensions auxiliars**. Taules desnormalitzades requerides per definir les claus foranes (FK) en el diagrama de relacions ER.

## 4. EXERCICIS RESOLTS

### 4.1. Nivell 1.

Descàrrega els arxius CSV, estudia'ls i dissenya una base de dades amb un esquema d'estrella que contingui, almenys 4 taules de les quals puguis realitzar les següents consultes:

Exercici 1. Realitza una subconsulta que mostri tots els usuaris amb més de 80 transaccions utilitzant almenys 2 taules.

```
429
430 /*Exercici 1
431 Realitza una subconsulta que mostri tots els usuaris amb més de 80 transaccions utilitzant almenys 2 taules.
432 */
433
434 SELECT CONCAT(u.name, ' ', u.surname) name_surname, user_transactions
435 FROM (
436     SELECT user_id, COUNT(user_id) AS user_transactions
437     FROM transactions
438     GROUP BY user_id
439     ORDER BY user_transactions DESC) transactions_for_user
440 JOIN users u
441     ON transactions_for_user.user_id=u.id
442 WHERE user_transactions > 80;
443
444
445 /* Exercici 2
```

Result Grid

|   | name_surname    | user_transactions |
|---|-----------------|-------------------|
| ▶ | Molly Giliam    | 110               |
|   | Dxxvgl Hwrcu    | 94                |
|   | Bnyr Astuw      | 91                |
|   | Sfzzoh Xgvfrdxs | 81                |

Result 2 x

Output

Action Output

| # | Time     | Action                                                                                                | Message              |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3 | 12:05:05 | SELECT * FROM users                                                                                   | 5000 row(s) returned |
| 4 | 13:34:46 | SELECT CONCAT(u.name, ' ', u.surname) name_surname, user_transactions FROM ( SELECT user_id, COUNT... | 4 row(s) returned    |

Captura 10. Usuaris amb més de 80 transaccions.

Exercici 2. Mostra la mitjana d'amount per IBAN de les targetes de crèdit a la companyia Donec Ltd, utilitza almenys 2 taules.

```

445  /* Exercici 2
446  Mostra la mitjana d'amount per IBAN de les targetes de crèdit a la companyia Donec Ltd, utilitza almeny
447  */
448  SELECT iban, ROUND(AVG(amount), 2) AS average
449  FROM transactions t
450  JOIN credit_cards cc
451       ON t.card_id=cc.id
452  JOIN company c
453       ON t.company_id=c.company_id
454  WHERE company_name= 'Donec Ltd'
455  GROUP BY cc.iban
456  ORDER BY average DESC;
457
458  -- NIVELL 2:
459  /*
460  Crea una nova taula que reflecteixi l'estat de les targetes de crèdit basat en si les tres últimes tra

```

| iban                       | average |
|----------------------------|---------|
| XX383017813919620199366352 | 680.69  |
| XX637706357397570394973913 | 680.01  |
| XX971393971465292202312259 | 645.46  |
| XX171847116928892375969307 | 628.89  |
| XX225424638818542406223575 | 608.68  |
| XX748890729057195711766071 | 607.29  |
| TN9614563570667381893122   | 605.41  |
| XX491009074037764747501195 | 605.26  |

Result 3 x

Output

Action Output

| # | Time     | Action                                                                                                  | Message             |
|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4 | 13:34:46 | SELECT CONCAT(u.name,'', u.surname) name_surname, user_transactions FROM ( SELECT user_id, COUN...      | 4 row(s) returned   |
| 5 | 13:37:03 | SELECT iban, ROUND(AVG(amount), 2) AS average FROM transactions t JOIN credit_cards cc ON t.card_id=... | 371 row(s) returned |

Captura 11. Transaccions de la companyia Donec Ltd.

## 4.2. Nivell 2

Crea una nova taula que reflecteixi l'estat de les targetes de crèdit basat en *si les tres últimes transaccions han estat declinades aleshores és inactiu, si almenys una no és rebutjada aleshores és actiu*. Partint d'aquesta taula respon:

### CREACIÓ TAULA: Card\_status

1. SELECCIONAR les targetes, l'estat de les seves transaccions, i el timestamp. DE la taula TRANSACCIONS
2. Buscar les últimes tres transaccions. funció ROW\_NUMBER() OVER (PARTITION column\_name ORDER BY column\_name)
3. Mirar si les tres són declined=1 o hi ha alguna que no
4. Crear la taula

```

477 • CREATE TABLE card_status AS
478 SELECT
479     card_id,
480     CASE
481     FROM (
482     WHERE ranking <= 3 -- Es queda amb les 3 últimes transaccions de cada tarjeta. rn=1, rn=2 i
483     GROUP BY card_id;
484
485 • SELECT * FROM card_status;
486
487
488 -- ESTABLIM LA RELACIÓ DE LA NOVA TAULA AMB L'ESQUEMA GENERAL.

```

| card_id  | status |
|----------|--------|
| CcS-4857 | active |
| CcS-4858 | active |
| CcS-4859 | active |
| CcS-4860 | active |
| CcS-4861 | active |
| CcS-4862 | active |
| CcS-4863 | active |
| CcS-4864 | active |

| # | Time     | Action                                                                                                  | Message              |
|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 5 | 13:37:03 | SELECT iban, ROUND(AVG(amount), 2) AS average FROM transactions t JOIN credit_cards cc ON t.card_id=... | 371 row(s) returned  |
| 6 | 13:46:16 | SELECT * FROM card_status                                                                               | 5000 row(s) returned |

Captura 12. *Estat targetes.*

Exercici 1. Quantes targetes estan actives?

```

466 • SELECT COUNT(status)
467 FROM card_status
468 WHERE status='active';
469

```

| COUNT(status) |
|---------------|
| 4995          |

| # | Time     | Action                                                      | Message              |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| 6 | 13:46:16 | SELECT * FROM card_status                                   | 5000 row(s) returned |
| 7 | 13:49:15 | SELECT COUNT(status) FROM card_status WHERE status='active' | 1 row(s) returned    |

Captura 13. *Targetes actives.*

### 4.3. Nivell 3

Crea una taula amb la qual puguem unir les dades del nou arxiu products.csv amb la base de dades creada, tenint en compte que des de transaction tens product\_ids.

Genera la següent consulta:

-- RELACIÓ CREADA EN EL MOMENT DE FER EL DISSENY DE L'ESQUEMA --

Exercici 1. Necessitem conèixer el nombre de vegades que s'ha venut cada producte.

```
515
516 • SELECT product_name, COUNT(product_id) AS total_sales
517 FROM transactions t
518 JOIN transaction_products tp
519     ON t.id=tp.transaction_id
520 JOIN products p
521     ON tp.product_id=p.id
522 GROUP BY p.id
523 ORDER BY total_sales DESC;
524
525
526 # CORRECCIONES/Millors a incorporar més endavant:
```

| product_name        | total_sales |
|---------------------|-------------|
| riverlands the duel | 2654        |
| Tully maester Tarly | 2635        |
| duel Direwolf       | 2609        |
| the duel warden     | 2608        |
| mustafar jinn       | 2601        |
| sith Jade           | 2598        |
| duel warden         | 2597        |

| # | Time     | Action                                                                                                   | Message             |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 7 | 13:49:15 | SELECT COUNT(status) FROM card_status WHERE status='active'                                              | 1 row(s) returned   |
| 8 | 13:51:58 | SELECT product_name, COUNT(product_id) AS total_sales FROM transactions t JOIN transaction_products t... | 100 row(s) returned |

Captura 14. Nombre de vegades que s'ha venut cada producte.

## 5. REFERENCES:

1. Silva, M. (2024, October 22). \*Error Code: 2068. LOAD DATA LOCAL INFILE file request rejected due to restrictions on access\*. Virtual-DBA.com. <https://virtual-dba.com/blog/error-code-2068-load-data-local-infile-file-request-rejected-due-to-restrictions-on-access/>
2. Wikipedia contributors. (2025, November 10). Database normalization. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 14:06, January 13, 2026, from [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Database\\_normalization&oldid=1321404470](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Database_normalization&oldid=1321404470)
3. Oracle Corporation. (n.d.). \*WITH (Common Table Expressions)\*. In \*MySQL 8.0 Reference Manual\*. Retrieved January 13, 2026, from <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/with.html>
4. [r/SQL]. (2023, April 15). Can someone explain to me in a way like I'm 5? [Online forum post]. Reddit. [https://www.reddit.com/r/SQL/comments/1353051/can\\_someone\\_explain\\_to\\_me\\_in\\_a\\_way\\_like\\_im/](https://www.reddit.com/r/SQL/comments/1353051/can_someone_explain_to_me_in_a_way_like_im/)